



Zawody indywidualne grupy starszej dzień 3

1. Wykazać, że jeśli

$$\sqrt{xy - z^2} + \sqrt{yz - x^2} + \sqrt{zx - y^2} = x^2 + y^2 + z^2, \text{ to} \\ x = y = z = 0.$$

2. W trójkącie ABC spodki wysokości to odpowiednio D , E , F .
Wykaż, że prosta AD jest dwusieczną kąta FDE .

3. Znajdź wszystkie liczby całkowite dodatnie x , y , z , że
zachodzi:

$$(3x + 4y)(4x + 5y) = 7^z.$$

4. Rozstrzygnij, czy można pokolorować płaszczyznę
czterema kolorami w ten sposób aby zachodziły warunki:

- każde koło o promieniu mniejszym niż 1 zawiera we wnętrzu punkty pokolorowane co najwyżej dwoma różnymi kolorami
- każde koło o promieniu większym od 2 zawiera we wnętrzu punkty pokolorowane wszystkimi kolorami.